실습일지 — 지도 기반 노선 타당성 분석 시뮬레이터

컴퓨터시스템공학과 3학년 2학기 · 202245079 신선호

심화응용프로젝트 11주차 · 2026년 11월 15일 (지난 일지 11월 8일 이후)

1. 지금 화면



오정동~신도림 BRT(11월 12일 실제 화면). 그린 선(11.2km)이 아니라 **기존 도로를 따라가고**(13.1km), 정차역이 모두 그 도로 위에 놓입니다. 전에는 직선이 아파트 단지를 뚫고, 역이 건물 한가운데 놓였습니다.

2. 이번에 한 일

37개	290 → 315	219 → 260	42 → 80
커밋	ETL 테스트	백엔드 테스트	프론트엔드 테스트

과제	결말
도로 따라가기	트램·BRT·광역급행은 **기존 도로·다리**를 따라가고, 새 도로는 돌아가는 길이 너무 길 때만 놓음
정차역 위치	건물 위가 아니라 **가장 가까운 큰길 위**로 옮김 (보조간선 이상 먼저, 없으면 집산도로)
금지 구역	경복궁처럼 **선이 지나가도** 알리고, 피해 가는 선형을 제안 (전에는 찍은 점만 봄)
산 터널비	뚫는 비용을 **비교표 건설비에 포함** — 공식 표준공사비 단가로, 트램은 우회를 따로 따짐
수요·편익	통행을 두 번 세던 것을 바로잡고 경전철·BRT를 실측에 맞춤 — 표본 26 → 42개
남은 것	EC2 업로드, 복선전철 수요 하한(KRIC 키), **바다 위 새 도로 교량값**(기준 결정 대기)

3. 주요 작업

① 지도에 그린 선을 현실의 길에 맞추기

- 화면을 직접 열어 보고 찾은 문제였습니다 — 선이 **아파트와 건물을 뚫고** 지나고, 역이 단지 한가운데(노량진2동)에 놓였습니다
- 큰길 자료(OSM, 전국 **72칸**·교차로 26만 개)를 받아 길 위로 붙이고, 도로망에서 최단 경로를 찾습니다
- 직선의 **1.5배** 안이면 도로를 따라가고, 넘거나 길이 없으면 그 구간만 새 도로(점선)로 놓습니다

② 눈으로 봐야 보이는 결함

- 경복궁 중심 0.4km 를 지나는 노선에 **경고가 없었습니다** — 노선의 양 끝만 보고, 선이 지나는 길은 안 봤습니다 → 선분으로 판정
- 빽빽한 주택가는 큰길이 300m 밖이라 역이 건물에 남았습니다 → 한도를 0.3km → **0.6km**(두 단계)로 넓힘
- 새 구간이 없는 도로 노선에 산·물·구역 안내가 뜨던 것 → **새로 놓는 구간만** 보도록 통일

③ 숫자의 근거를 공식 자료로

- 산 터널비: 처음엔 우리 단가 차(지하 단가에서 고가 단가를 뺀 값)를 써서 서울~부산 광역급행에 **2.9조**가 붙었습니다 → KDI 표준공사비로 교체
- 역 승하차 합이 한 통행을 두 번 세던 것 → 편익에 노선 이용자 배수 **0.777**(서울교통공사 수송인원)을 곱함
- 수요 식을 운영 노선 **42개**로 다시 학습: R^2 **0.834 → 0.890**, 교차검증 오차 **1.44 → 1.32배**

4. 「도로 따라가기」의 정의와 정한 이유

항목	기준
적용 수단	트램·BRT·광역급행. 철도 나머지(지하철·경전철·복선전철)는 그린 직선 그대로
도로를 쓰는 조건	구간마다 기존 도로 최단 경로가 직선의 **1.5배**(가정값) 이내. 그 밖은 새 도로
정차역 위치	큰길 0.3km 안, 없으면 0.6km 안. 그 밖(산·논밭)은 옮기지 않음
새 도로 비용	강·호수를 건너는 몫만 **451억/km**(KDI 일반국도 교량 단가). 땅 위 공사비는 「모름(미포함)」

노선	전	지금
오정동~신도림 (트램)	직선으로 건물 위를 지남	도로를 따라 **13.5km**, 모든 역이 선에서 14m 안
팔당 5.9km (트램)	강·호수 위 새 선에 다리값이 없음	새 도로 다리값 **845억** + 터널 147억 + 상수원 구역 경고

이유

- 버스·트램은 이미 있는 길로 다니는 것이 현실이고, 강을 건너는 도로를 새로 만드는 것은 **돌아가는 길이 너무 길 때만**입니다
- 철도는 그린 선이 곧 새로 놓는 선이라 도로를 따라가지 않습니다 (광역급행은 버스처럼 도로를 쓰기로 정해 포함)

한계

- **바다** 위 새 도로는 수면 자료가 없어 다리값이 0으로 나옵니다 — 기준을 정해야 풀립니다
- 땅 위 새 도로 공사비는 KDI에 km 표준이 없어 빠져 있어 **비용이 낮게** 나옵니다
- 이전에 저장한 시나리오는 노선 모양이 없어 **다시 계산**해야 합니다

5. 느낀 점

- **화면을 직접 열어 봐야 합니다.** 테스트와 빌드는 다 통과했는데 건물을 뚫는 선, 경고 없는 궁궐 구역은 화면을 열어 보고서야 발견했습니다
- **점이 아니라 선을 봐야 합니다.** 구역·산·물을 찍은 점으로만 판정해서 그 사이를 지나는 구간이 통째로 빠졌습니다
- **근거 없는 단가는 크게 틀립니다.** 그럴듯해 보이던 우리 단가 차가 공식 표준공사비와 조 단위로 달랐습니다
- **환경 문제는 원인부터 봅니다.** 5173 포트가 안 열린 것은 윈도우가 예약한 범위였고, 설정으로 빼서 3000으로 옮겼습니다